Лабораторная работа №5. Модель «хищник-жертва»

Вариант 38

Амина Накова

Исследуется модель Лотки-Вольтерры «хищник-жертва» для варианта 38. Построены графики изменения численностей хищников и жертв во времени, фазовый портрет системы, найдено стационарное состояние.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 6

2 Теоретическая часть **7**
2.1 Модель Лотки-Вольтерры 7
2.2 Стационарное состояние 7

3 Материалы и методы **8**
3.1 Параметры варианта 38 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Динамика численности хищников x(t) 9
4.2 Динамика численности жертв y(t) 10
4.3 Совмещённый график x(t) и y(t) 11
4.4 Фазовый портрет 12

5 Результаты **13**

6 Обсуждение результатов **14**

7 Заключение **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Динамика хищников 9
4.2 Динамика жертв 10
4.3 Совмещённый график 11
4.4 Фазовый портрет 12

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Модель «хищник-жертва» — классическая модель взаимодействия двух видов. Она применяется в экологии, биологии, экономике.

1.2 Цель работы

Построить графики динамики численностей хищников и жертв, фазовый портрет системы и найти стационарное состояние (вариант 38).

1.3 Задачи

1. Записать систему уравнений Лотки-Вольтерры.
2. Решить её численно в Julia.
3. Построить графики x(t) и y(t).
4. Построить фазовый портрет.
5. Найти стационарное состояние.

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование методом `Tsit5()`, визуализация `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель Лотки-Вольтерры

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -ax + bxy \\ \dfrac{dy}{dt} = cy - dxy \end{cases}$$

где x — численность хищников, y — численность жертв, a, d — коэффициенты смертности, b, c — коэффициенты прироста.

2.2 Стационарное состояние

Из условий $\dot{x} = \dot{y} = 0$:

$$x^* = \frac{c}{d}, \quad y^* = \frac{a}{b}$$

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia 1.13 с пакетами:

- `DifferentialEquations.jl`
- `Plots.jl`
- `DrWatson.jl`
- `Literate.jl`

3.1 Параметры варианта 38

- $a = 0.7$, $b = 0.06$, $c = 0.6$, $d = 0.07$
- Начальные условия: $x_0 = 8$, $y_0 = 15$
- Время: $t \in [0; 100]$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Динамика численности хищников x(t)

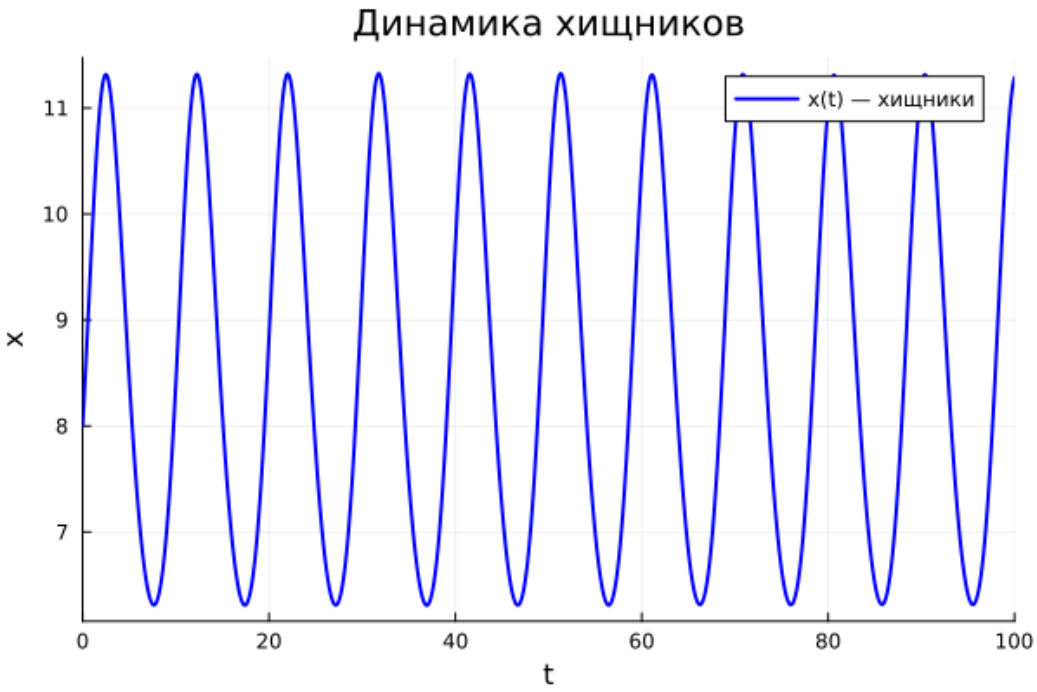


Рисунок 4.1: Динамика хищников

4.2 Динамика численности жертв y(t)

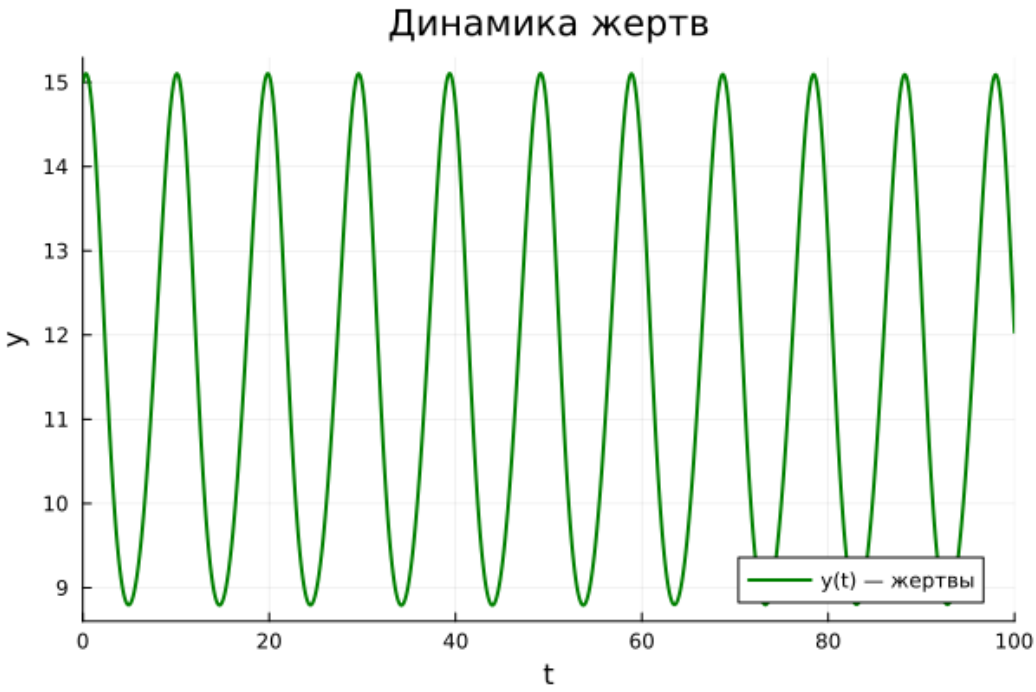


Рисунок 4.2: Динамика жертв

4.3 Совмещённый график x(t) и y(t)

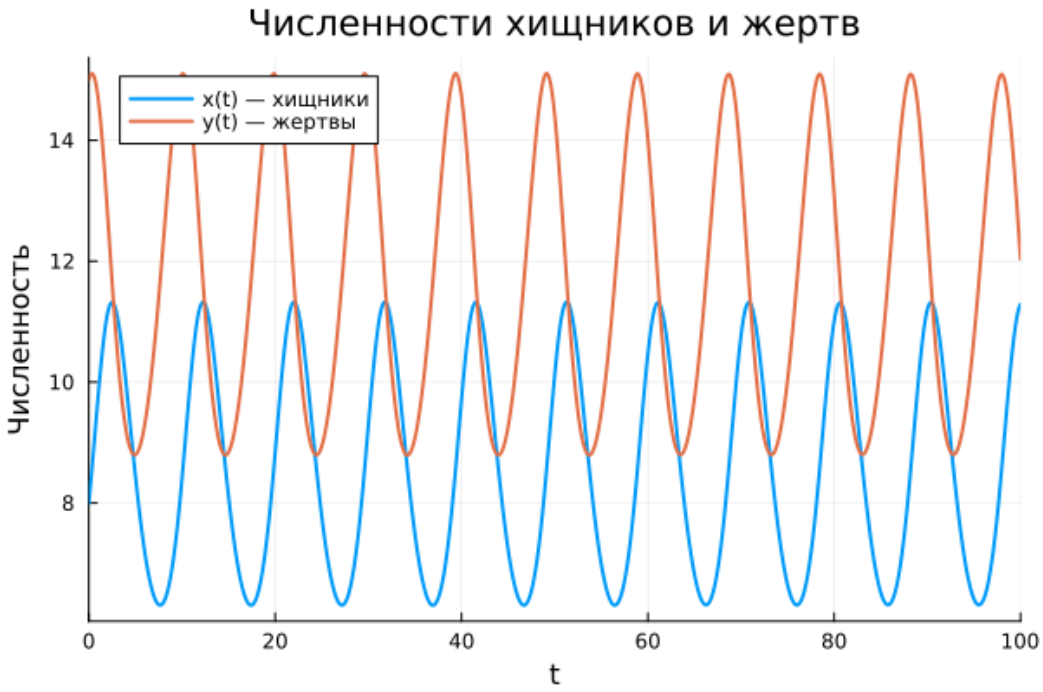


Рисунок 4.3: Совмещённый график

4.4 Фазовый портрет

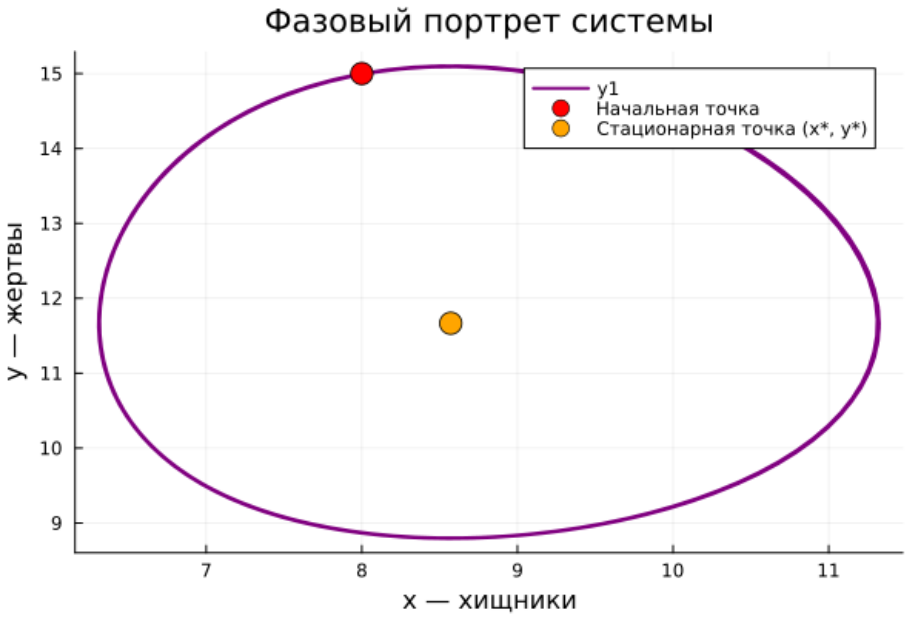


Рисунок 4.4: Фазовый портрет

Фазовый портрет — замкнутая кривая (цикл). Колебания численностей происходят в противофазе.

5 Результаты

- Стационарное состояние: $x^* = c/d \approx 8.571$, $y^* = a/b \approx 11.667$.
- Начальные условия $(x_0, y_0) = (8, 15)$ не совпадают со стационарной точкой, поэтому система совершает периодические колебания вокруг неё.
- Амплитуда колебаний определяется начальными условиями.

6 Обсуждение результатов

Модель Лотки-Вольтерры показывает, что:

- Численности хищников и жертв колеблются в противофазе.
- При отклонении от стационарного состояния система не стремится вернуться к нему, а совершает незатухающие колебания (жёсткая модель).
- В реальности модель требует учёта дополнительных факторов.

7 Заключение

- Система Лотки-Вольтерры решена численно.
- Построены графики x(t), y(t) и фазовый портрет.
- Найдено стационарное состояние системы.

Список литературы